

MEDIATEK

MT8676 Hypervisor Touch User Manual

版本号: 1.1
出版日期: 2024-11-22

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-11-04	Pavel.Xu	正式版
1.1	2024-11-22	Pavel.Xu	修改 1.1 概述 章中的 Hypervisor 描述

目录

版本记录 2

目录 3

1 Touch 4

1.1 概述 4

1.2 Touch Driver Porting 4

1.2.1 Porting Source Code 4

1.2.2 调试 Touch 5

1.3 Touch 直通配置 6

1.4 Touch 虚拟化配置 6

1.4.1 Touch 虚拟化传输 6

1.4.2 Touch 虚拟化 Code 配置 7

1.5 虚拟化 Touch 常见问题 8

1.6 虚拟化 Touch 与 Panel 绑定 9

附件一 附加条款 10

1 Touch

1.1 概述

源 Touch driver 的移植一般按照厂商提供的规格进行调试即可，其主要关注的是 I2C 和 GPIO 的配置。对于接 SerDes 的 panel，需关注 SerDes 透传配置。若涉及 Hypervisor 系统，则需要在源 driver 基础上通过虚拟化方式实现 Touch 功能 MT8676 主要有两类移植方案，即 Touch 虚拟化方案及 Touch 直通方案，以下做详细介绍。

1.2 Touch Driver Porting

1.2.1 Porting Source Code

从联发科技或第三方厂商拿到 Touch Vendor source code 后，一般需如下步骤，确保 Touch driver 本身可以正常工作：

1. 拿到 source code 时，可能存在 kernel 版本升级情况，这时需先移植到对应版本，确保可以编译成功。主要更改文件 Touch driver file、deconfig、DTS、ko_table，若具体平台需要配置其他文件，请咨询系统工程师帮助。
2. 依据原理图，确认好对应 Touch 所使用的 interrupt/reset pin 的 GPIO，将所使用的 GPIO 号对应配置到 DTS 文件中。
3. 依据 Touch driver 中 compatible 字符，将其对应写到 DTS Touch 节点中。

参考 DTS 配置如下：

```
&i2c0 {
    clock-frequency = <100000>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
    status = "okay";

    ilitek@41 {
        compatible = "ilitek,touch";
        reg = <0x41>;
        interrupt-parent = <&pio>;
        interrupts = <9 0x0>;
        ilitek,irq-gpio = <&pio 9 0x0>;
        ilitek,reset-gpio = <&pio 60 0x0>;
        ilitek,vbus = "vcc_i2c";
        ilitek,name = "ilitek_i2c";
    };
};
```

其中，

- i2c 0: Touch 挂载的节点位置

- clock-frequency = <100000>; i2c clk 大小，一般设置为 100k 到 400k
- compatible = "ilitek,touch"; Touch 匹配字符
- interrupts = <9 0x0>; Touch 中断 GPIO
- ilitek,reset-gpio = <&pio 60 0x0>; Touch reset GPIO

1.2.2 调试 Touch

常用调试命令：

1. 显示 Touch 轨迹线：

```
settings put system pointer_location 1  
settings put system show_touches 1
```

2. 查看 log：

```
echo 1 > /proc/mtprintk
```

3. 查看 GPIO 引脚状态：

```
find -name soc.pinctrl  
cd /proc/mtk_gpio  
cat soc.pinctrl
```

4. 查看 ko 是否正常加载：

```
Lsmod |grep touch_name
```

在将 Touch source code 移植到平台并可以编译成功后，如平台启动后，Touch 未生效，一般需要注意如下点：

1. Touch 驱动 probe 流程 是否有跑完，一般驱动无法跑完有如下几种类型错误

- DTS 未匹配，此问题需检查 DTS 中是否有 enable 此 Touch 节点，compatible 字符是否匹配
- I2C 返回 -6，此错误表明未能识别 Touch 设备，需检查硬件线路是否连接正常，是否供电正常，如检查无误后需要量测 I2C 波形进一步理清
- I2C 返回 -110，需检查 I2C 部分是否已正常工作

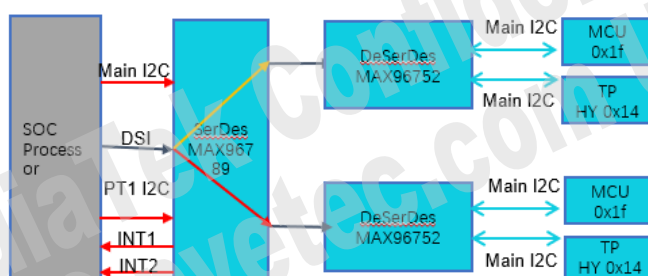
2. 概率性 Touch 不生效，一般 Touch 的供电电压有具体的限制，可以在 Touch driver probe 时，打印电压值来理清问题

3. Touch 位置存在偏差，需根据 display size 进行适配 Touch

4. Touch 模块存在漏电问题，判断 Touch 在 suspend 时候是否有主动断电，及拉低对应 GPIO

5. 检查 interrupt 和 reset pin 上电时序，特定的 Touch driver 对两者的时序有具体要求，需按规格配置

6. 配置 SerDes，查询 SerDes 手册，联发科技的公版现已可按如下方式支持 6 panel Touch



参考 SerDes 配置如下，需参考 96789 及 96752 手册对应配置：

```
superframe_setting_hy: setting3 {
    ser-super-frame = <1>;
    ser-init-cmd = <
        0x02dc 0x04 0x00 /* 96789 INT: des gpio4-> ser gpio10 */
        0x02dd 0xaa 0x00 /* 96789 huayang tp ser int GPIO10 */
        0x02de 0x6a 0x00 /* 96789 huayang tp ser int GPIO10 */
        0x02d9 0x04 0x00 /* 96789 INT: des gpio4 -> ser gpio9 */
        0x02da 0xa9 0x00 /* 96789 huayang tp ser int GPIO9 */
        0x02db 0x69 0x00 /* 96789 huayang tp ser int GPIO9 */
    >;
}
```

1.3 Touch 直通配置

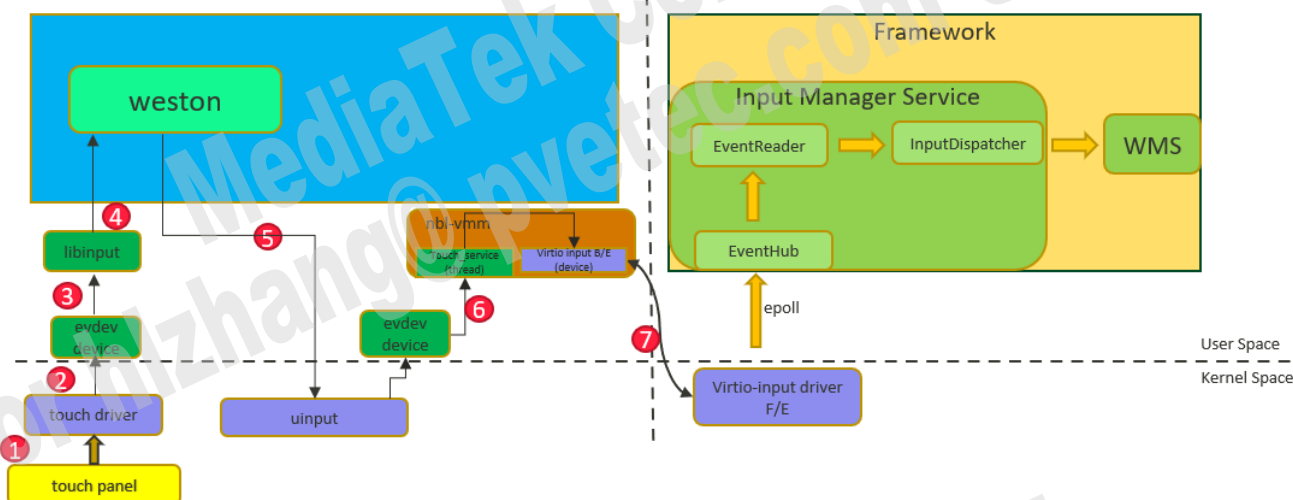
Touch 直通配置，即将 Touch driver 分别按需求在 Yocto 和 Android 端配置，此项依赖 GPIO、I2C、EINT 虚拟化已完成，在底层依赖虚拟化完成后，Touch driver 可以不用顾虑虚拟化部分，重复在单系统配置 Touch 的步骤配置即可。

1.4 Touch 虚拟化配置

1.4.1 Touch 虚拟化传输

为 Touch 安全性，有将 Touch 放置在 Yocto 端，这种情况就需要 Touch 虚拟化来完成，公版 Touch 虚拟化流程概图如下所示：

Yocto Host Android Guest



1. Yocto 作为 host 端，Touch driver 放在 Yocto 端，在 Yocto 端注册生成 Touch input device 节点 “mtk-tpd-yocto”
2. Hypervisor SDK 启动 services 来轮询监控 “mtk-tpd-yocto” 是否有 event，获取 “mtk-tpd-yocto” event，并将 event 通过 virtio-input 传输给 Android 端
3. Android 端将传输来的 Touch event 上报给上层 framework 处理

1.4.2 Touch 虚拟化 Code 配置

在 Yocto 端 Touch driver 已配置完成的情况下，需添加如下配置设定 Touch 虚拟化：

1. Enable Touch 虚拟化功能

– 更改文件路径：

*\src\hypervisor\grt_mt8676\thyp-sdk\vm\m\nbl_vmm\BUILD.bazel

– 更改位置：

```
cc_binary(
  name = "nbl_vmm_mix",
  srcs = [
    "main.cc",
  ],
  deps = [
    ":input",
  ]
)
```

2. 依据 Yocto 端的 Touch 节点信息，配置需要转发的 Touch 节点

– 更改文件路径：

```
*\src\hypervisor\grt_mt8676\thyp-sdk\products\mt8676-mix\guest-  
configs\uos_alps_pv8676.lua
```

- 更改位置:

```
-- input  
uos_config:setInput("/dev/input/event2")
```

3. 配置虚拟化 Touch 的 raw touch size

- 更改文件路径:

```
*\src\hypervisor\grt_mt8676\thyp-sdk\products\mt8676-mix\guest-  
configs\uos_alps_pv8676.lua
```

- 更改位置:

```
-- display  
--[  
void setDisplayParam(int id, int x, int y,int has_touch, int type)  
type: VIRTIO_INPUT_MOUSE:1; VIRTIO_INPUT_SINGLE_TOUCH:2; VIRTIO_INPUT_MULTI_TOUCH:3  
--]]  
uos_config:setDisplayParam(0,720,800,1,2)
```

4. 需要注意:

- 目前 Touch 虚拟化最多可以支持 4 个虚拟节点
- 目前 Touch 虚拟化传输仅支持 Type A 协议

1.5 虚拟化 Touch 常见问题

1. Touch 虚拟化端未生效

在 Yocto 和 Android 端分别输入 `getevent -l`, 触摸屏幕, 如:

- Yocto 端无报点数据产生, 需检查源 Touch driver 配置
- Android 端无报点数据产生, 检查 Touch 虚拟化是否有 enable、是否有设置了对应的 Touch 节点名字

2. 报点位置与 display 存在偏差

在 Android 端输入如下命令, 会显示出 Touch 的轨迹线, 看是否有偏差及偏差规律。

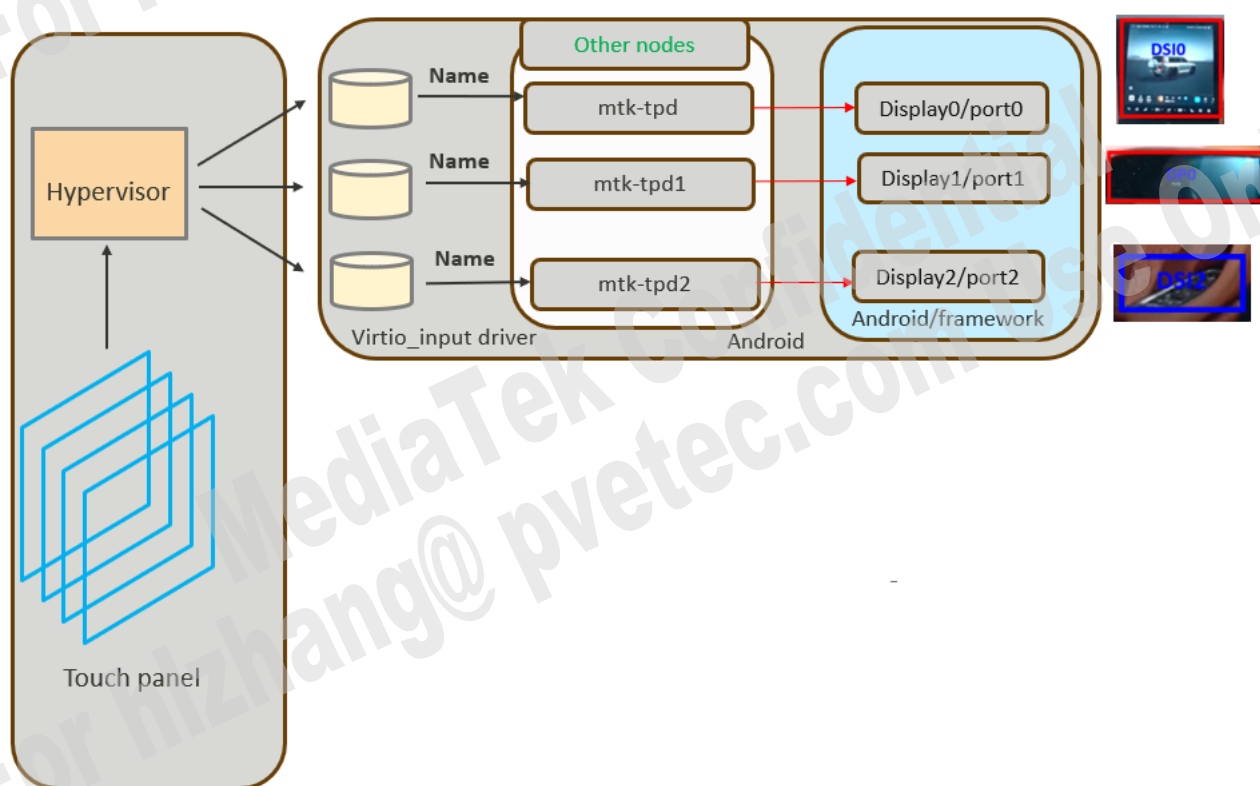
```
settings put system pointer_location 1  
settings put system show_touches 1
```

在 Android 端输入 `getevent -l`, 查看 Touch raw_size 是否和 display size 对应, 如不对应, 需调整 NBL 中的 display_size 信息。

3. 有多个需要虚拟化的 Touch 时，Touch raw_size 应用到错误的数据
 需要注意在配置 uos_alps_pv8676.lua 时，display_size 的配置顺序与 Touch driver 加载的顺序一致。

1.6 虚拟化 Touch 与 Panel 绑定

如下图，input 模块通过节点的 location 信息将 Touch 节点与 panel 进行绑定，当有其他节点生成在 Touch 节点前时，会出现 location num 变化导致绑定失效的问题，需通过 ko_table 保证如下事项，如后续有新加载驱动，并此驱动有生成节点，则此新驱动需放置在 Touch 节点后，避免绑定异常。



附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。